MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO PIAUÍ (CAMPUS CAMPO MAIOR)
CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA CONCOMITANTE/SUBSEQUENTE
DISC.: PROJETO DE BANCO DE DADOS – MÓDULO III
PROFESSOR: NAIRON VIANA

INTRODUÇÃO E CONCEITOS DE BANCO DE DADOS
ATIVIDADE DE MODELAGEM ER
28/03/2018

Atividade Individual – Modelagem ER

Exercício 01: Sistema de uma Biblioteca:

Em uma biblioteca de uma universidade faz-se necessário armazenar as informações de estudantes, livros e processos realizados como empréstimos, reservas e encomendas de novos títulos. Na biblioteca existem uma ou mais cópias de diversos livros. Cada livro é organizado em uma área ou disciplina relacionada. Um livro faz parte de somente uma área de interesse, por exemplo, são agrupados livros de matemática, filosofia, sociologia, etc. Cada área de interesse ou disciplina armazena apenas o seu nome e pode estar vinculada à um ou mais cursos dentro da mesma universidade. Em cada curso são armazenadas informações como nome, duração (em anos), carga horária e data de implantação.

Existem quatro tipos de usuários na biblioteca. Todos os usuários podem fazer **reservas** ou **empréstimos** dos livros. Além dessas duas operações, o sistema deve armazenar as **consultas** realizadas, de maneira a ser possível saber qual o usuário que realizou uma consulta de um determinado título em um período. Mais ainda, o sistema deve saber quais os livros não estão sob empréstimo, mas sendo utilizados dentro das dependências da biblioteca (livros chamados cativos, que não podem sair da biblioteca mas podem ser acessados pelos usuários). Tais usuários são: **gerente**, responsável por cadastrar os operadores do sistema; **operador**, responsável por fazer reservas no sistema ou empréstimos; **estudantes** ou **professores**. Um usuário genérico possui o nome, endereço, data de nascimento, idade, sexo e matrícula; um usuário gerente possui, além das informações anteriores, a data em que entrou na gerência e a data em que saiu; um usuário **operador** possui a data em que entrou no sistema e o tipo de operador (normal, administrador ou supervisor); um usuário **estudante** possui ainda o curso associado, a data em que entrou na universidade e a quantidade de períodos cursados; o usuário **professor** possui o departamento ao qual está vinculado, a titulação e a quantidade de anos que leciona.

Um livro do sistema possui as seguintes informações: título, autor, editora, ano de publicação e quantidade de itens em estoque, além do código do livro (ISBN). Associado a um livro está um ou mais exemplares. Cada exemplar possui o seu código próprio, de modo que deve ser possível saber qual o exato exemplar que está sendo alugado/reservado para um usuário. Além disso cada exemplar possui

um indicador se é cativo ou não, ou seja, livros cativos não podem ser emprestados, apenas utilizados dentro das dependências da biblioteca.

O processo de emprestimo/reserva é simples. O usuário chega ao operador e solicita o emprestimo do titulo desejado. O operador verifica se o titulo esta disponivel e caso esteja realiza o emprestimo/reserva. Na reserva/emprestimo deve ser possível saber qual o titulo reservado/emprestado e para qual usuario foi efetuada a operação e qual o funcionario que realizou. É possível também que o próprio usuario, professor ou aluno realize o emprestimo/reserva de titulos.

Titulos podem ser encomendados para o sistema. Para isso o sistema armazena uma lista de fornecedores. O gerente é o responsável pelo cadastro do fornecedor. O sistema deve armazenar todas as encomendas de livros realizadas, a data de realizacao, a quantidade realizada e para qual fornecedor foi feita a encomenda, e qual o gerente que realizou a encomenda.

Atividade **Individual**:

1. Identifique as entidades, atributos e relacionamentos

2. Elabore o Diagrama Entidade-Relacionamento completo, contemplando **todos** os requisitos identificados

3. Utilize a ferramenta **DBDesigner** ou **VisualParadigm** para fazer o desenho, no computador, do modelo ER da questão 2.

Valor: 1,0pt
Entrega: até o final da aula.